



ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-TPHCM
ĐỀ THI GIỮA KỲ
Năm học 2023-2024

Tên học phần: HÀM BIẾN PHỨC Mã HP: _____

Thời gian làm bài: từ 20/04/2024- 03/05/2024 Ngày thi: _____

Ghi chú: Không được sử dụng mọi tài liệu trong thời gian thi.

Họ tên sinh viên: _____ MSSV: _____ STT: _____

NỘI DUNG ĐỀ THI

Bài 1. Cho D là miền được bao bởi hai đường thẳng $y = x$ và $y = x + 2$. Tìm ảnh D' của D qua phép quay $f(z) = u + iv = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)z$.

Bài 2. Hãy tìm và phác họa ảnh của đường thẳng $y = -3$ qua phép biến đổi $f(z) = iz^2 + i$

Bài 3. Hãy tìm và phác họa ảnh của tam giác có ba đỉnh $0, 1, 1 + i$ qua phép biến đổi $f(z) = -\frac{1}{4}iz^2 + 1$

Bài 4. Cho $D = \{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z| \leq 2, \pi/4 \leq \text{Arg}(z) \leq 3\pi/4\}$. Hãy tìm và phác họa ảnh của D qua phép biến đổi $f(z) = (i + 1)iz^3 + 1$

Bài 5. Cho $D = \{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z| \leq 8, \pi/2 \leq \text{Arg}(z) \leq 3\pi/4\}$. Hãy tìm và phác họa ảnh của D qua phép biến đổi là nhánh chính của $f(z) = \sqrt[4]{z}$.

Bài 6. Chứng minh rằng ảnh của đường thẳng $y = k (k \neq 0)$ qua phép biến đổi $f(z) = \frac{1}{z}$ là đường tròn

$$\left|w + \frac{1}{2k}i\right| = \frac{1}{|2k|}.$$

Bài 7. Tìm tập hợp mà hàm $f(z) = x^2 - x + y + i(y^2 - 5y - x)$ khả vi phức trên đó. Hỏi f có chỉnh hình không? Vì sao?

Bài 8. Ta định nghĩa

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right], \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right],$$

với $z = x + iy \in \mathbb{C}$.

Trang 1/1

Họ tên người ra đề/MSCB: Lý Kim Hà (đại diện) Chữ ký:.....

Họ tên người duyệt đề:..... Chữ ký:.....

a. Xét $f(z)$ là hàm phức khả vi liên tục theo biến x và y trên miền $D \subset \mathbb{C}$. Chứng minh rằng $f(z)$ chỉnh hình trên D nếu và chỉ nếu

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0.$$

Áp dụng: khảo sát tính chỉnh hình trên $\mathbb{C}$ của hai hàm phức: $f(z) = z^2$ và $f(z) = \bar{z}$ bằng cách tính $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$.

b. Giả sử f chỉnh hình trên D , hãy chứng minh rằng $f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z}$

Bài 9. Cho $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ là hàm chỉnh hình trên tập D trong mặt phẳng của biến z và ánh xạ vào tập D' trong mặt phẳng của biến w . Giả sử $\Phi(u, v)$ là hàm điều hòa trên D' . Chứng minh rằng hàm $\phi(x, y) = \Phi(u(x, y), v(x, y))$ là điều hòa trên D . *0, 0' là miền ở bài 1.*

Áp dụng: Xét D' ở Bài 1. Trong môn Phương trình Toán lý (sẽ học hay đã học), ta biết Bài toán Dirichlet trên miền D' : tìm Φ sao cho $\Delta \Phi(u, v) = 0$ thỏa điều kiện biên $\Phi(-\sqrt{2}, v) = -2, \Phi(0, v) = 3$, thì Φ có công thức là $\Phi(u, v) = \frac{5}{\sqrt{2}}u + 3$. Hãy tìm công thức $\phi(x, y)$ và cho biết đây là nghiệm của bài toán gì?

Bài 10. Câu này là câu khó, các bạn hãy giải nó vào một ngày thời tiết dễ chịu, tâm trạng thoải mái, sức khỏe tốt.

Cho $m : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ là hàm biến thực t có giá trị phức $m(t)$. Ta xét hàm số sau:

$$F(z) = \int_0^1 \frac{m(t)}{(t-z)^2} dt.$$

Hãy chứng tỏ hàm F chỉnh hình trên mặt phẳng rạch $\mathbb{C} \setminus [0, 1]$ và

$$F'(z) = \int_0^1 \frac{2m(t)}{(t-z)^3} dt.$$

Gợi ý. Bước 1: tính toán chi tiết trên định nghĩa của $F'(z_0), z_0 \in \mathbb{C} \setminus [0, 1]$.

Bước 2: Kiểm soát $|t - z|, |t - z_0|$ thông qua $d(z_0)$, trong đó $d(z) = \min_{t \in [0, 1]} |t - z|$, với $z \in \mathbb{C} \setminus [0, 1]$ (nhớ rằng ta cần $z \rightarrow z_0$ nên chắc chắn có thể xem $|z - z_0| < d(z_0)/3$ hay chia 4, 5, ...

Bước 3: tính giới hạn $z \rightarrow z_0$ của tích phân cuối cùng theo t